UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA

FACULTAD DE LA ENERGÍA, LAS INDUSTRIAS Y LOS RECURSOS NATURALES NO RENOVABLES

Carrera de Ingeniería en Computación

Estructura de Datos

UNIDAD 1

DOCENTE:

Ing. Cristian Narváez

TEMA:

Pruebas unitarias de navegación bidireccional e integración en repositorio.

INTEGRANTES:

Matías Encarnación

Matías Lavanda

Julián Merino

Jefferson Sarango

Sherman Abarca

SEMESTRE:

3° “A”

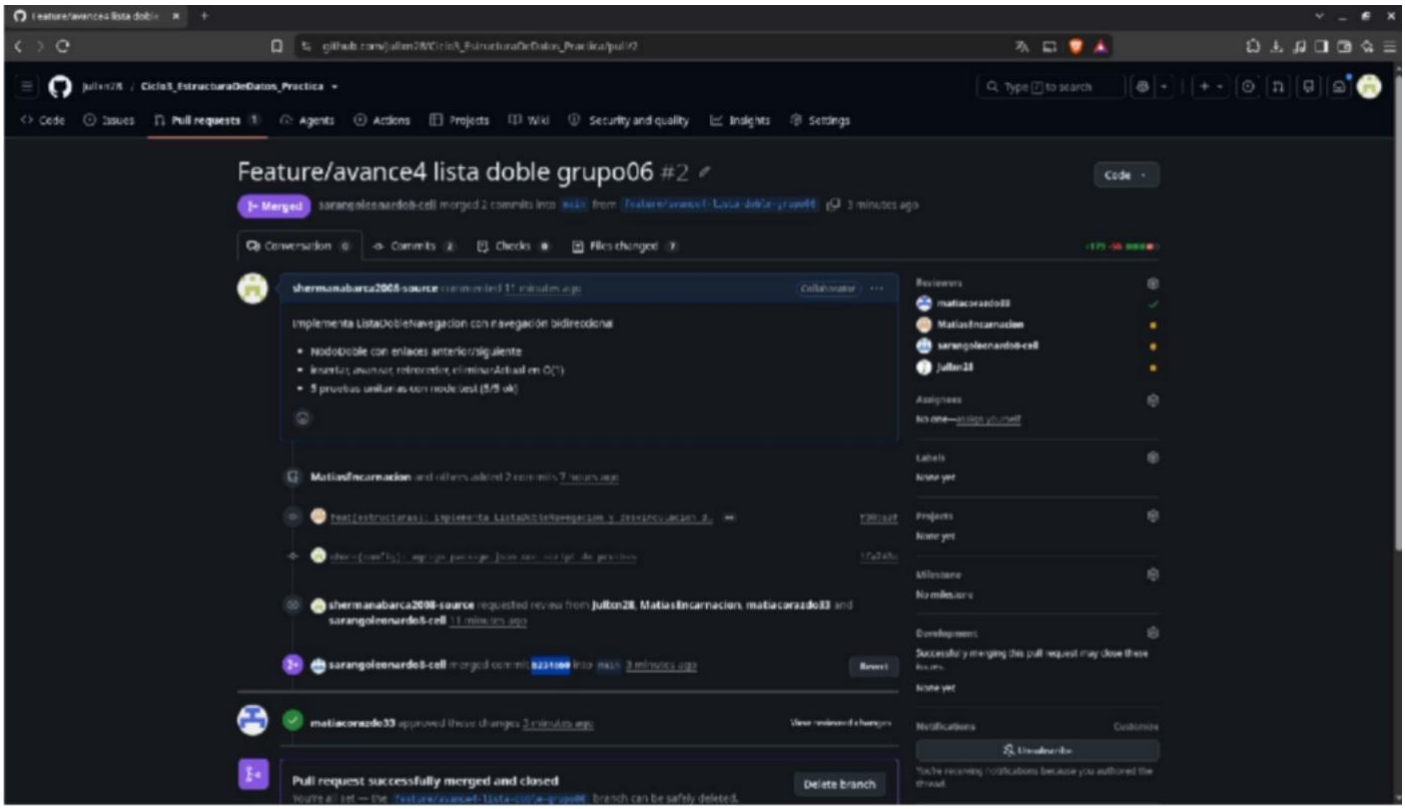
PERIODO LECTIVO:

Septiembre 2026 - febrero 2027

1. Enlace al Repositorio y Evidencia git

Url del repositorio: https://github.com/Jullxn28/Ciclo3_EstructuraDeDatos_Practica

Evidencia del pull request y Commit hash:

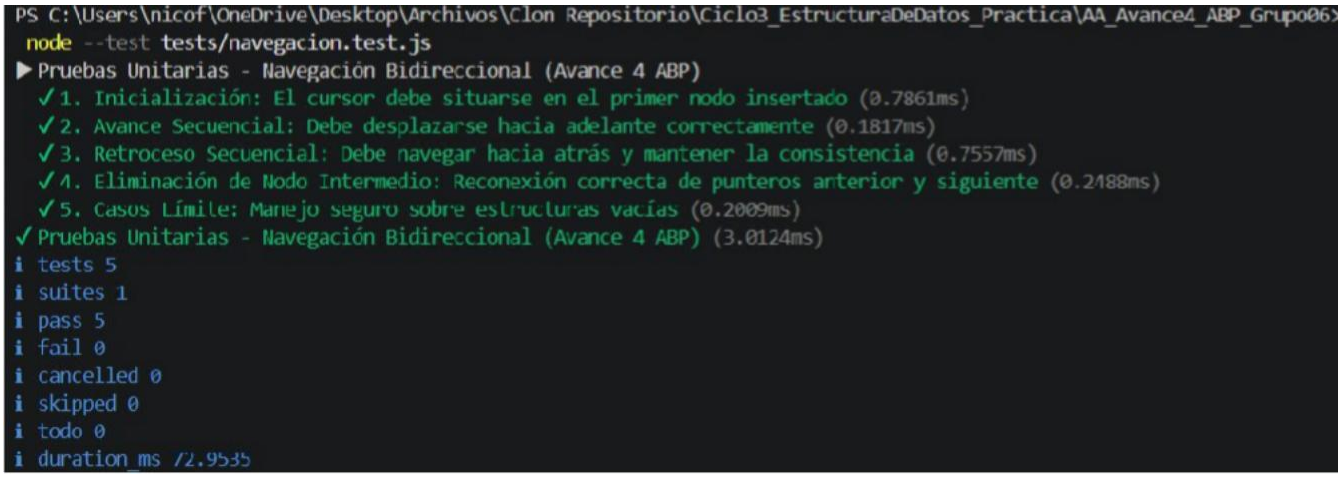


El commit del hash que se obtuvo es: b234bb9

2. Matriz de Cobertura de Pruebas

Prueba Unitaria	Descripción	Estado
Prueba 1	Validación de navegación hacia adelante (avanzar)	**OK**
Prueba 2	Validación de navegación hacia atrás (retroceder)	**OK**
Prueba 3	Validación de eliminación de nodo actual	**OK**
Prueba 4	Prueba de integración de flujos bidireccionales	**OK**
Prueba 5	Verificación de integridad en repositorio y commits	**OK**

Verificación de las capturas:



3. Análisis de Complejidad Temporal y Espacial

4.1. Método avanzar()

- **Complejidad Temporal: O(1)** El desplazamiento al siguiente nodo se realiza mediante un acceso directo al puntero siguiente.
- **Complejidad Espacial: O(1)** No requiere estructuras de datos adicionales ni memoria auxiliar dependiente del tamaño de la entrada.

4.2. Método retroceder()

- **Complejidad Temporal: O(1)** Al tratarse de una estructura bidireccional, el acceso al nodo previo se efectúa directamente a través del puntero anterior.
- **Complejidad Espacial: O(1)** Operación in-place que no consume memoria adicional.

4.3. Método eliminarActual()

- **Complejidad Temporal: O(1)** La eliminación de un nodo con referencia directa requiere únicamente la reasignación de los punteros adyacentes.
- **Complejidad Espacial: O(1)** Gestión eficiente de memoria sin estructuras adicionales.

4. Conclusiones

- La implementación de la lista doblemente enlazada permitió desarrollar un sistema de navegación bidireccional eficiente, mediante los métodos avanzar (), retroceder () y eliminarActual(), garantizando operaciones con complejidad temporal O(1) y una correcta gestión de las referencias entre nodos.
- La aplicación de pruebas unitarias y la integración colaborativa mediante Git y GitHub permitieron verificar el funcionamiento de la estructura de datos y mantener un control organizado de los cambios realizados, fortaleciendo la calidad, confiabilidad y mantenimiento del proyecto.

5. Declaración de Ética e Inteligencia Artificial

Dentro de la realización del trabajo no se hizo uso de inteligencias artificiales de ningún tipo o modelo, únicamente se siguieron las indicaciones dadas según el documento de la Actividad 4 y en base a ello se realizó el trabajo